

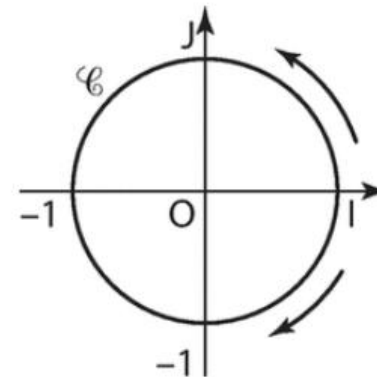
1

Repérage sur le cercle trigonométrique

Définition Cercle trigonométrique

On appelle **cercle trigonométrique** le cercle $\mathcal{C}$ de centre l'origine O du repère et de rayon $r = OI = 1$.

► **Remarque** Le périmètre P du cercle trigonométrique est égal à :
 $P = 2\pi r = 2\pi \times 1 = 2\pi$.

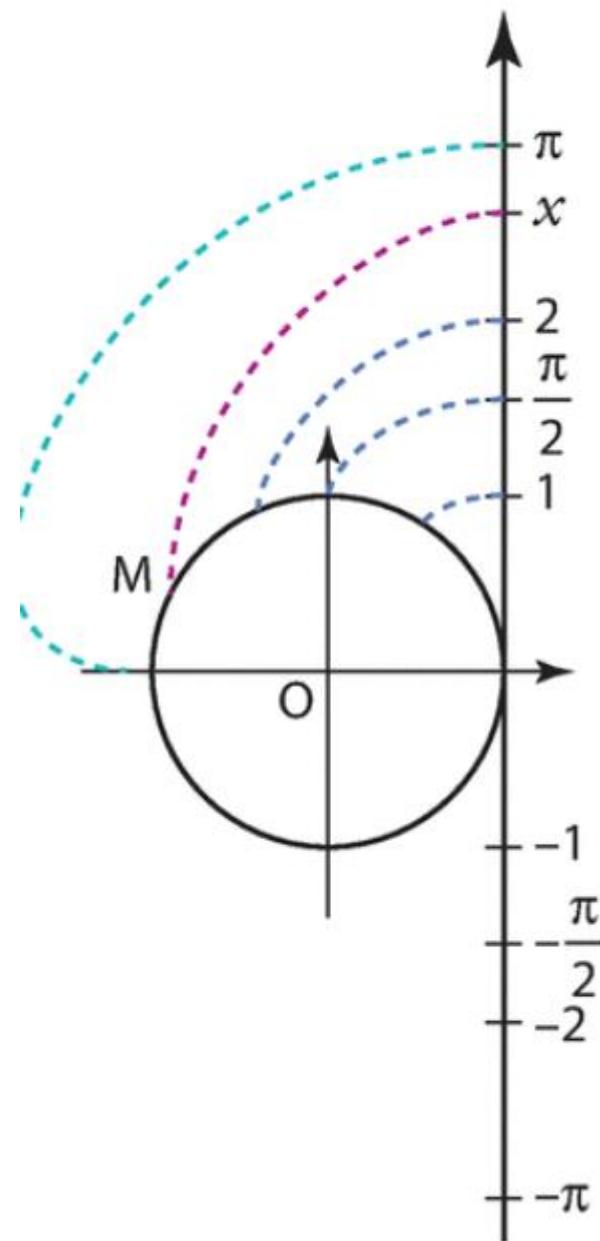


On choisit une orientation sur le **cercle trigonométrique** $\mathbb{C}$:

- le sens **direct** (ou positif ou encore **trigonométrique**) est contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre ;
- le sens **indirect** (ou négatif) est le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

Propriété Repérage

Pour repérer un point M du cercle trigonométrique, on « enroule » autour du cercle un axe vertical orienté vers le haut, gradué, d'origine le point I . On peut alors associer un réel x à ce point M , x étant l'abscisse d'un point de l'axe qui vient se superposer au point M . On dit alors que ce point M est le point-image de x sur le cercle trigonométrique, ce que l'on peut noter M_x .



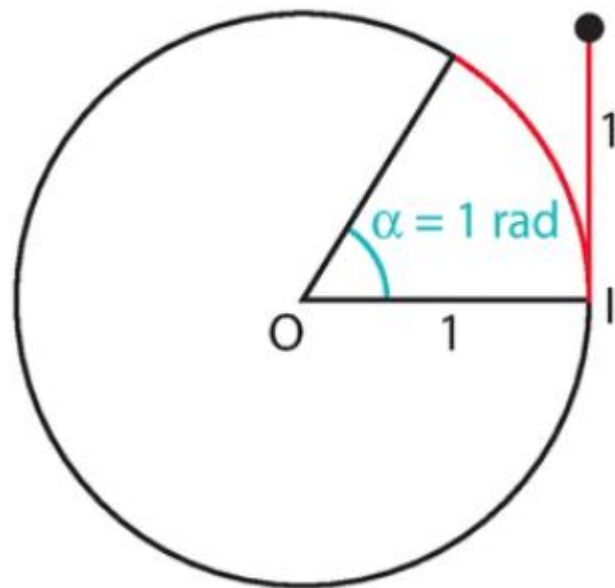
Définition Radian

Soit $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle.

La mesure en radian de l'angle $\widehat{IOM}$ est la longueur d'arc $\widehat{IM}$ intercepté par cet angle.

Le symbole associé à cette mesure est **rad** ou **rd**.

Angle $\widehat{IOM}$	0°	30°	45°	60°	90°
Réel x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$



26

1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

- a)** 0 **b)** π **c)** 4π **d)** 56π

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

- a)** 155π **b)** 70π **c)** $-1\,043\pi$ **d)** -588π

27 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $-\frac{13\pi}{2}$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a) $\frac{67\pi}{2}$ b) $-\frac{37\pi}{2}$ c) $\frac{498\pi}{2}$ d) $-\frac{117\pi}{2}$

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $-\frac{13\pi}{2}$

2 Coordonnées d'un point du cercle trigonométrique

a Sinus et cosinus

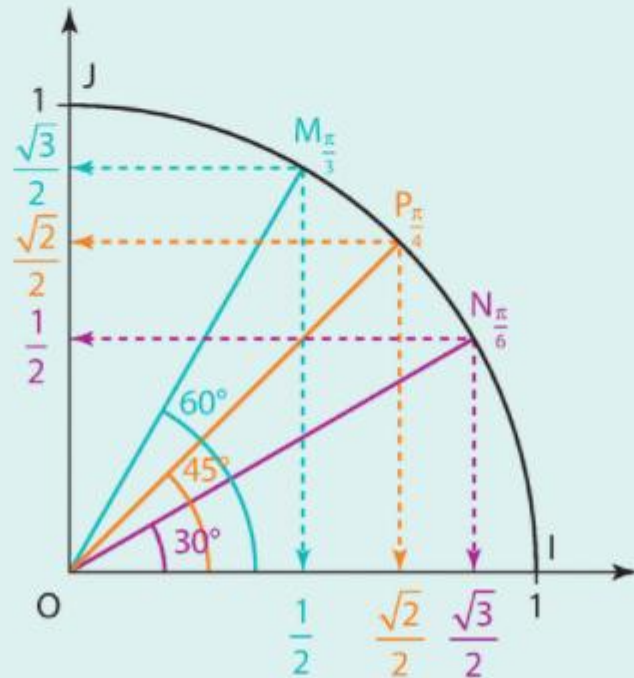
Définitions Sinus et cosinus

Pour tout nombre x , le **cosinus** et le **sinus** de x , notés $\cos(x)$ et $\sin(x)$, sont les coordonnées du point M_x image de x sur le cercle trigonométrique. On écrit alors $M_x(\cos(x) ; \sin(x))$.

Propriété Valeurs remarquables

Soit M_x un point du cercle trigonométrique, image d'un réel x . Alors :

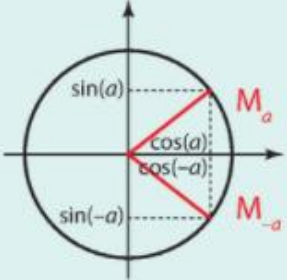
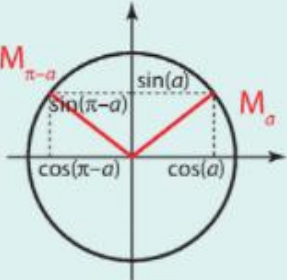
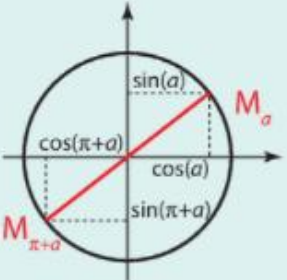
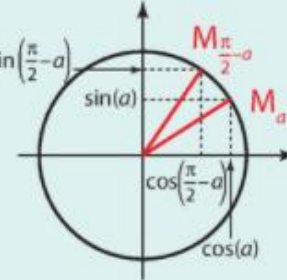
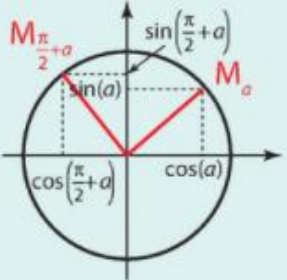
Angle $\widehat{IOM}$	0°	30°	45°	60°	90°
Réel x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$ $\cos \widehat{IOM}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$ $\sin \widehat{IOM}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



Angles associés

Propriété Angles associés

Par différentes symétries, on obtient les formules suivantes.

	$\cos(-a) = \cos(a)$ $\sin(-a) = -\sin(a)$	$a \in \mathbb{R}$	
	$\cos(\pi - a) = -\cos(a)$ $\sin(\pi - a) = \sin(a)$		$\cos(\pi + a) = -\cos(a)$ $\sin(\pi + a) = -\sin(a)$
	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin(a)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos(a)$		$\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin(a)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$

28 1. À partir de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, déterminer $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ puis $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

2. Même question avec $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

29 1. À partir de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, déterminer $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ puis $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

2. Même question avec $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

3. En déduire $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

31 Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels suivants, puis déterminer le sinus et le cosinus de chaque réel.

a) $\frac{\pi}{6}$

b) $\frac{\pi}{4}$

c) $\frac{5\pi}{6}$

d) $\frac{13\pi}{6}$

e) $-\frac{3\pi}{4}$

f) $-\frac{11\pi}{3}$

3

Fonctions cosinus et sinus

Définition Fonction cosinus

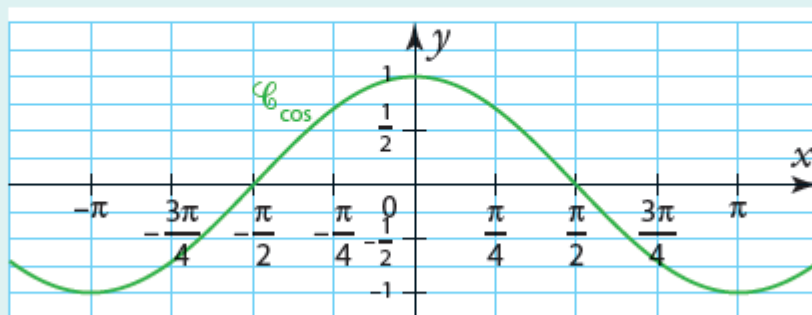
• La fonction cosinus, notée $\cos$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\cos : x \mapsto \cos(x)$.

• Un tableau de valeurs de la fonction cosinus est :

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\cos(x)$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1

• Un tableau de variations de la fonction cosinus sur $]-\pi ; \pi]$ est :

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos$	-1	0	1	0	-1



Définition Fonction sinus

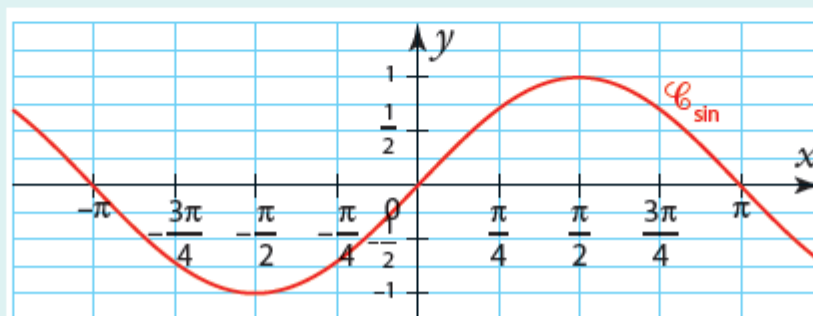
• La fonction sinus, notée $\sin$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\sin : x \mapsto \sin(x)$.

• Un tableau de valeurs de la fonction sinus est :

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin(x)$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

• Un tableau de variations de la fonction sinus sur $]-\pi ; \pi]$ est :

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin$	0	-1	0	1	0



Les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période 2π , dites « **2π -périodiques** » :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \text{et} \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

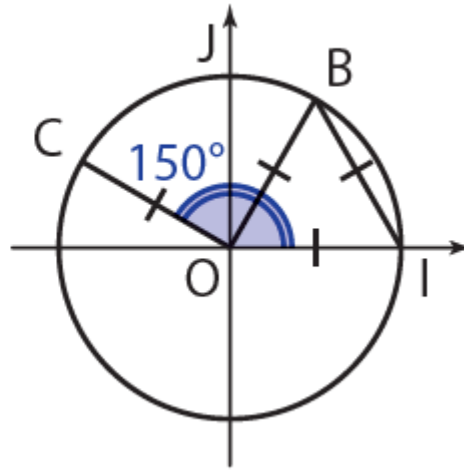
Soit un réel x . Alors :

- la fonction sinus est **impaire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'origine du repère.
- la fonction cosinus est **paire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

1

Placer sur un cercle trigonométrique les points E, F, G et H associés respectivement aux réels $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$.

2 Donner un réel associé aux points B et C sur le cercle trigonométrique ci-contre tel que $\widehat{IOB} = 60^\circ$ et $\widehat{IOC} = 150^\circ$.



3 À l'aide du cosinus $\frac{\pi}{4}$, déterminer le cosinus de $\frac{3\pi}{4}$
et de $-\frac{3\pi}{4}$.

4 À l'aide du sinus de $\frac{\pi}{6}$, déterminer le sinus de $-\frac{\pi}{6}$
et de $-\frac{5\pi}{6}$.

13 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \cos(4x)\sin^2(4x).$$

1. Montrer que g est paire.

Interpréter graphiquement.

2. Montrer que g est $\frac{\pi}{2}$ -périodique.



14

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :



$$g(x) = \frac{1}{4}(3\sin(x) - \sin(3x)).$$

1. Tracer la courbe représentative de g sur la calculatrice.
2. À l'aide de ce qui précède, conjecturer la parité et la périodicité de g .
3. Calculer $g(x) + g(-x)$ et en déduire g est impaire.
4. Montrer que g est périodique et préciser sa période.

15

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \cos(x) + \sin(x).$$

1. Montrer que g n'est ni paire ni impaire.

2. Montrer que g est 2π -périodique.

Interpréter graphiquement.

3. Montrer que, pour tout réel x , $-2 \leq g(x) \leq 2$.



16

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \cos(3x) + 1.$$



1. Tracer la courbe représentative de g sur la calculatrice.
2. Montrer que g est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Interpréter graphiquement.

3. Montrer que, pour tout réel x , $0 \leq g(x) \leq 2$.

26 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) 0 **b)** π **c)** 4π **d)** 56π

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a) 155π **b)** 70π **c)** $-1\,043\pi$ **d)** -588π

27 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $-\frac{13\pi}{2}$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a) $\frac{67\pi}{2}$ b) $-\frac{37\pi}{2}$ c) $\frac{498\pi}{2}$ d) $-\frac{117\pi}{2}$

28 1. À partir de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, déterminer $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ puis $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

2. Même question avec $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

- 29** 1. À partir de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, déterminer $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ puis $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.
2. Même question avec $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.
3. En déduire $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

30 1. À partir de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$, déterminer $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$.

2. Même question avec $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$.

31 Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels suivants, puis déterminer le sinus et le cosinus de chaque réel.

a) $\frac{\pi}{6}$

b) $\frac{\pi}{4}$

c) $\frac{5\pi}{6}$

d) $\frac{13\pi}{6}$

e) $-\frac{3\pi}{4}$

f) $-\frac{11\pi}{3}$

32 Donner le signe des nombres suivants.

a) $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ **b)** $\sin\left(\frac{71\pi}{100}\right)$ **c)** $\cos\left(-\frac{5\pi}{23}\right)$ **d)** $\sin\left(\frac{81\pi}{44}\right)$

33 Donner le signe des nombres suivants.

a) $\cos\left(\frac{10\pi}{7}\right)$ **b)** $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ **c)** $\cos\left(\frac{17\pi}{26}\right)$ **d)** $\sin\left(-\frac{7\pi}{8}\right)$

41 Dans chaque cas, vérifier que la fonction f est T -périodique.

a) $f: x \mapsto \cos(2\pi x)$ et $T = 1$

b) $f: x \mapsto \sin(3x)$ et $T = \frac{2\pi}{3}$

c) $f: x \mapsto \frac{2}{3}\cos\left(7x + \frac{\pi}{4}\right)$ et $T = \frac{2\pi}{7}$

d) $f: x \mapsto \frac{10}{7}\sin\left(\frac{5x - 8}{3}\right)$ et $T = \frac{6\pi}{5}$

Résoudre une équation trigonométrique

$$\cos(x) = \cos(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = -a + 2k\pi \end{cases}$$

$$\sin(x) = \sin(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x + a = \pi + 2k\pi \end{cases}$$

5 Résoudre sur $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$.

7

Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

34 1. Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

63 On considère l'équation suivante, d'inconnue réelle x :
(F) : $-\cos^2(x) - 2\sin(x) + 2 = 0$.

1. Montrer que résoudre (F) revient à résoudre l'équation d'inconnue réelle x , (G) : $\sin^2(x) - 2\sin(x) + 1 = 0$.

2. On pose $X = \sin(x)$. Résoudre l'équation $X^2 - 2X + 1 = 0$.

3. En déduire les solutions réelles de l'équation (F).

64 On considère l'inéquation suivante, d'inconnue réelle x :

(H) : $\sin^2(x) - \frac{\sqrt{3}-1}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 0$. On pose $X = \sin(x)$.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $X^2 - \frac{\sqrt{3}-1}{2}X - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 0$.

2. En déduire les solutions de l'inéquation (H).

Question 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = \sin(x) - x$.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

a) f est paire.

b) f est impaire.

c) Pour tout réel x ,
 $f(x + 2\pi) = f(x)$.

d) Pour tout réel x ,
 $f(x + \pi) = -f(x)$.

Question 2

Dans l'intervalle $] -\pi; \pi]$, l'équation $2 \cos(x) - \sqrt{3} = 0$ a pour solutions :

a) $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$

b) $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$

c) $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$

d) $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

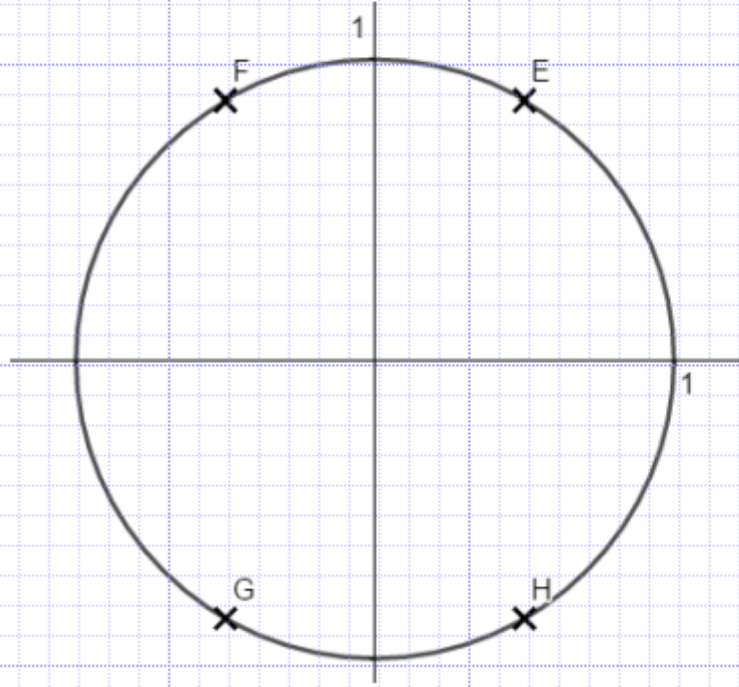
Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, le nombre $\frac{14\pi}{3}$ a pour image le point :

a) E

b) F

c) G

d) H



Question 5

Soit le réel x appartenant à l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ tel que $\sin x = 0,8$. Alors :

a) $\cos(x) = 0,6$	b) $\cos(x) = -0,6$	c) $\cos(x) = 0,2$	d) $\cos(x) = -0,2$
--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Question 1

Soit x un nombre réel. On peut affirmer que :

a) $\cos(x) = \sin(x)$

b) $\cos(\pi - x) = \cos(\pi + x)$

c) $\sin(\pi + x) = \sin(\pi - x)$

d) $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

Question 2

Les solutions dans l'intervalle $[0; 2\pi[$ de l'équation $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont :

a) $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$

b) $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$

c) $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

d) $-\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$

2. Soit x un nombre réel. Le réel $\cos(x + 3\pi)$ est égal à :

a) $\cos(x)$

b) $-\cos(x)$

c) $\sin(x)$

d) $-\sin(x)$

1. Pour tout réel x , $\cos(25\pi + x)$ est égal à :

a) $\cos(x)$	b) $-\cos(x)$	c) $\cos(-x)$	d) -1
---------------------	----------------------	----------------------	----------------

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1. Pour tout réel x , $\sin(7\pi - x)$ est égal à :

a) $\sin x$

b) $-\sin x$

c) $\cos x$

d) $-\cos x$

On considère un nombre réel x appartenant à l'intervalle $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Alors $\sin(x)$ est égal à :

a)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	b)	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	c)	$-\frac{1}{2}$	d)	$\frac{1}{2}$
----	----------------------	----	-----------------------	----	----------------	----	---------------

3. La fonction f est la fonction définie sur l'ensemble des réels par $f(x) = \cos(2x)$.

- a. f est paire.
- b. f est impaire.
- c. f n'est ni paire ni impaire.
- d. f a pour période $\frac{\pi}{2}$.

Question 4

t est un réel. On sait que $\cos(t) = \frac{2}{3}$. Alors $\cos(t + 4\pi) + \cos(-t)$ est égal à :

a) $-\frac{4}{3}$	b) 0	c) $\frac{4}{3}$	d) $\frac{2}{3}$
--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------

Question 3

L'expression de $\sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est égale à :

a) $-2 \sin(x)$

b) 0

c) $2 \sin(x)$

d) $\cos(x) - \sin(x)$

Question 3

Dans l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, l'unique solution de l'équation : $2\cos(x + \pi) + 1 = 0$ est :

A.	B.	C.	D.
$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$

1. Si $\sin x = \frac{1}{3}$ alors

a) $\sin(x + \pi) = -\frac{1}{3}$	b) $\sin(x - \pi) = \frac{1}{3}$	c) $\cos(x) = \frac{2}{3}$	d) $\sin(x + 15\pi) = \frac{1}{3}$
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Question 4

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \sin x - \cos x$. Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

a) f est une fonction paire.	b) f est une fonction impaire.
c) f n'est ni paire ni impaire.	d) $f(0) = 0$

Question 4

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \sin x - \cos x$. Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

a) f est une fonction paire.	b) f est une fonction impaire.
c) f n'est ni paire ni impaire.	d) $f(0) = 0$

QUESTION 2.

a) L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.	b) L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.	c) L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.	d) L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
---	--	--	---

Question 4 : On a $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ et $\cos x = 0,8$ alors :

a) $\sin x = 0,6$	b) $\sin x = -0,6$	c) $\sin x = -0,2$	d) $\sin x = 0,2$
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Question 5 : Le nombre réel $\frac{13\pi}{4}$ est associé au même point du cercle trigonométrique que le réel :

a) $\frac{-14\pi}{4}$	b) $\frac{-3\pi}{4}$	c) $\frac{7\pi}{4}$	d) $\frac{19\pi}{4}$
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Question 2

Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} \right]$ tel que $\sin x = \frac{1}{2}$.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

Proposition A : $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Proposition B : $x = \frac{\pi}{6}$

Proposition C : $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Proposition D : $x = -\frac{7\pi}{6}$

2. Si x est un nombre réel appartenant à l'intervalle $[-\pi ; 0]$ tel que $\cos x = \frac{3}{5}$, alors $\sin x$ a pour valeur

a. $\frac{4}{5}$

b. $-\frac{4}{5}$

c. $-\frac{2}{5}$

d. On ne peut pas savoir

Question 3 :

L'expression $\cos(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est égale à :

a) $-2 \cos(x)$

b) 0

c) $\cos(x) + \sin(x)$

d) $2\cos(x)$

3. On donne : $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

Affirmation 5 :

$$\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) < 0$$